

Forecasting: Principles and Practice - Chapter 2 Exercises

2.10 Exercise 3

2176071KimSooMin

2026-03-20

```
library(fpp3)
library(readr)
```

tute1 데이터 불러오기 및 기본 확인

```
tute1 <- read_csv("tute1.csv")
```

readr 패키지 함수. base R의 read.csv() 보다 빠르고 날짜, 숫자형은 자동파싱. csv 파일은 data frame으로 읽어옴

```
View(tute1) # RStudio
```

```
head(tute1)
```

데이터 상위 6행만 출력해 구조와 몇 이름 확인용

```
## # A tibble: 6 x 4
##   Quarter   Sales AdBudget   GDP
##   <date>   <dbl>   <dbl> <dbl>
## 1 1981-03-01 1020.    659.  252.
## 2 1981-06-01  889.    589.  291.
## 3 1981-09-01  795.    512.  291.
## 4 1981-12-01 1004.    614.  292.
## 5 1982-03-01 1058.    647.  279.
## 6 1982-06-01  944.    602.  254
```

tsibble 객체 변환

```
mytimeseries <- tute1 |>
# yearquarter():
mutate(Quarter = yearquarter(Quarter)) |>
# as_tsibble(): tsibble, index
as_tsibble(index = Quarter)
```

→ because 원래의 데이터는 시간 인덱스 사용 불가 so
연도 인자 값을 통과하면 tsibble 이 인식하는 불기 형식으로 변환
tsibble 이 시간축 인식하도록 시간 인덱스가 quarter임을 명시

시계열 그래프 비교 (facet_grid 유무)

```
mytimeseries |>
```

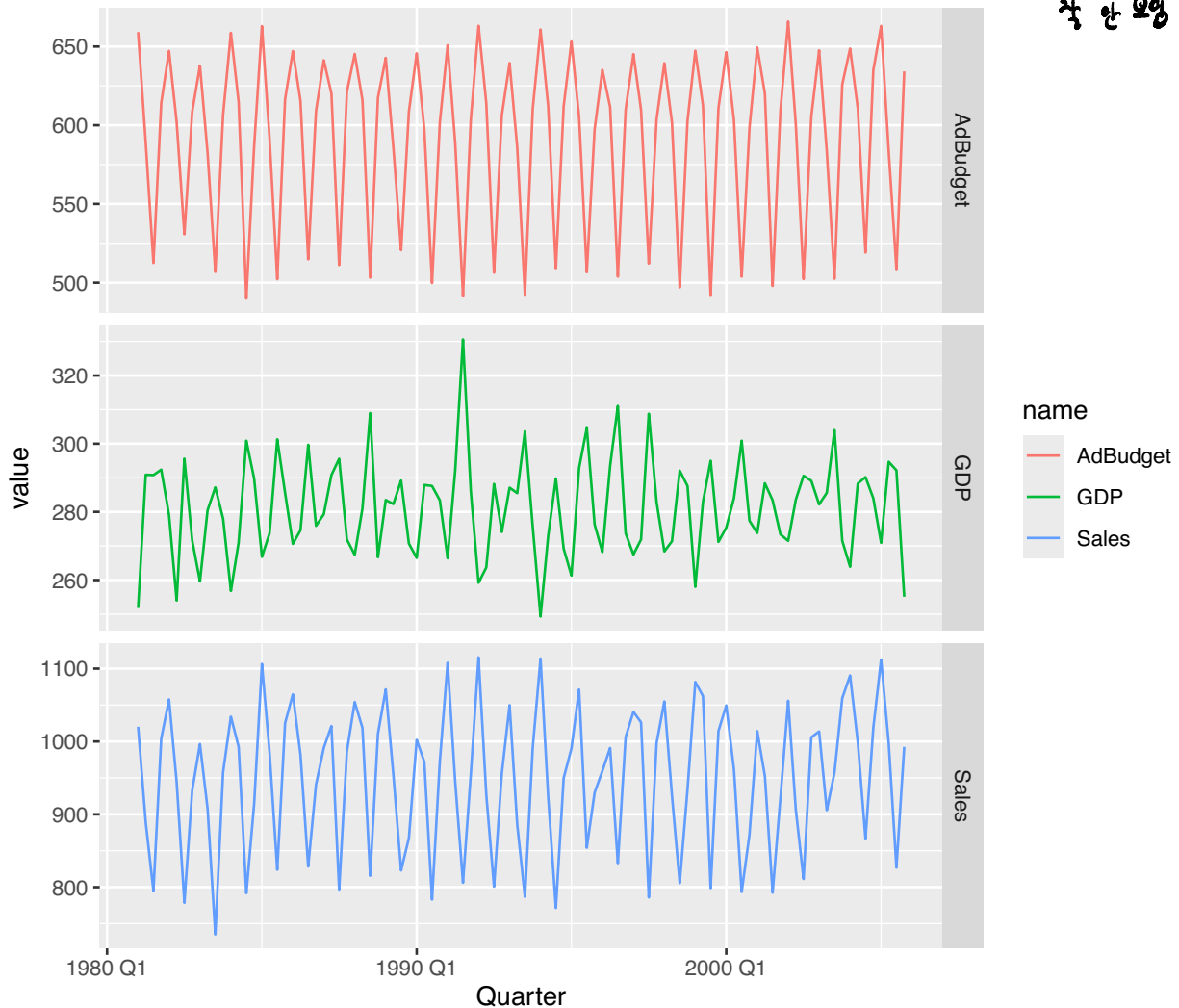
```
pivot_longer(-Quarter) |>
```

```
ggplot(aes(x = Quarter, y = value, colour = name)) +
```

```
geom_line() +
```

```
facet_grid(name ~ ., scales = "free_y")
```

Quarter 은 제외한 나머지 것은 name/value 두 번도 변환 . for gg plot에서 여러변수를 한번에 그리기 위한 편도
각 과변의 y축 범위는 독립적으로 설정 . because 변수마다 값의 범위가
각각 다르기 때문에 범용 피쳐를
각 안 보임



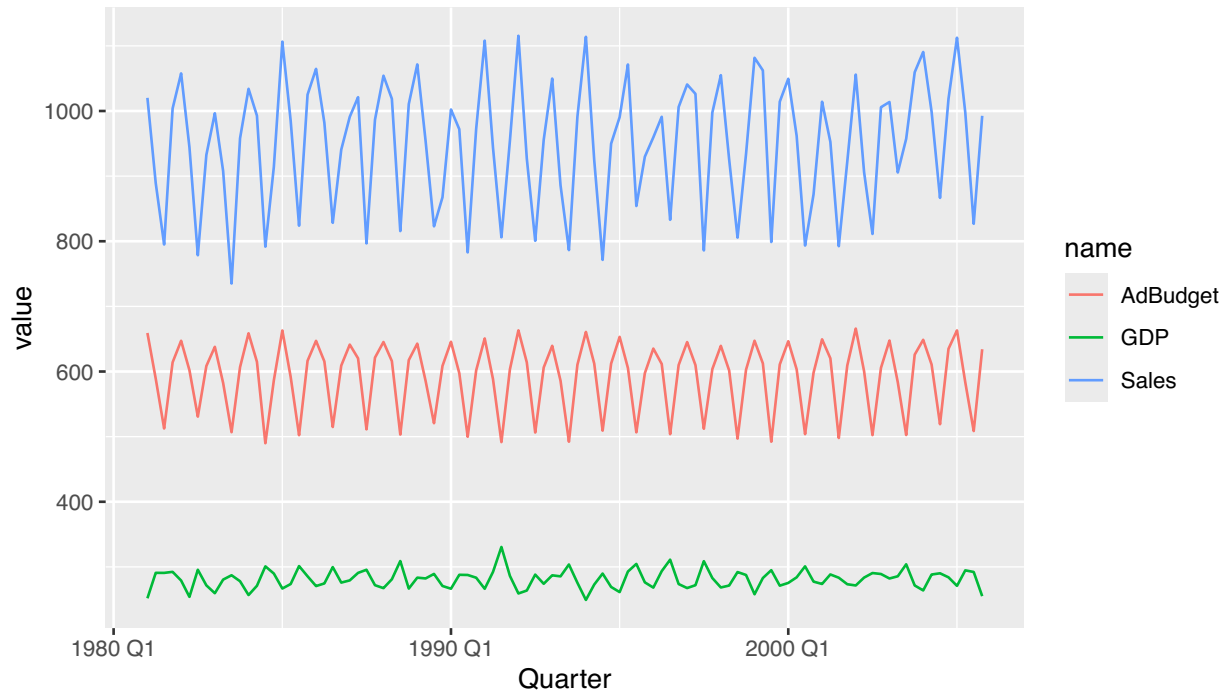
위는 facet_grid()를 적용한 그래프다. 변수마다 그래프 창이 나뉘어 각 변동 추이가 명확하게 볼 수 있다.

```
mytimeseries |>
```

```
pivot_longer(-Quarter) |>
```

```
ggplot(aes(x = Quarter, y = value, colour = name)) +
```

```
geom_line()
```



만약 `facet_grid()`를 쓰지 않으면 하나의 그래프 안에 세 변수가 전부 그려진다. 세 변수의 y축 범위(scale)가 달라 GDP처럼 값이 작은 변수는 변화량을 제대로 확인하기 어렵다.